

Contexto y rol

Como Staff Engineer, liderarás el diseño técnico de la plataforma de Corresponsalía Financiera (Cash-In / Cash-Out / Pago de Servicios) para conectar canales físicos con nuestro backend en AWS. Tu rol no es gestionar personas, sino definir la arquitectura target, anticipar riesgos sistémicos y habilitar a múltiples *squads* para ejecutar con excelencia operativa.

El problema central

El sistema actual sufre fallas parciales de red en la "última milla" del comercio, provocando divergencia de estados (saldos duplicados o dinero retenido sin reflejo en la caja física). Debemos evolucionar de una integración síncrona/monolítica hacia una arquitectura distribuida, resiliente e inmune a las conexiones inestables.

Restricciones técnicas y métricas

- **Escala:** +15 millones de usuarios / +12,000 transacciones concurrentes (TPS) en hora pico.
- **SLA Backend:** Tiempo de respuesta máximo de 800ms / Uptime global objetivo: 99.95%.
- **Última Milla:** 15% de las tiendas operan con conectividad intermitente (alta latencia y pérdida de paquetes).
- **Componentes Core:** Terminal física (POS), Motor de Adquirencia Interno y Ledger/Core Bancario (saldos en tiempo real).

¿Qué esperamos de tu presentación?

El candidato deberá exponer ante el Comité de Arquitectura su estrategia detallada abordando los siguientes trade-offs:

1. Integridad Transaccional y Persistencia

- **Orquestación:** Estrategia arquitectónica para garantizar consistencia estricta de saldos entre la tienda y el Core Bancario.
- **Idempotencia:** Diseño técnico para neutralizar reintentos duplicados provenientes de terminales con alta latencia.
- **Estrategia de Datos:** Elección y justificación del paradigma de base de datos idóneo para el *Ledger* transaccional bajo alta concurrencia.

2. Resiliencia en Ambientes Degradados

- **Aislamiento:** Mecanismos para proteger el backend contra la saturación de recursos cuando fallen actores externos.
- **Timeouts y Compensaciones:** Definición lógica de las ventanas de tiempo y el diseño de reversiones automáticas asíncronas.

3. Observabilidad y Saneamiento Financiero

- **Trazabilidad Híbrida:** Estrategia de monitoreo para rastrear y auditar una transacción de extremo a extremo.
- **Conciliación Automatizada:** Modelo técnico para identificar y corregir discrepancias financieras causadas por cortes de energía o red en los comercios.

4. Gestión de Crisis y Modelo de Ingeniería

- **Simulacro bajo Fuego:** Plan de acción personal (**Minutos 5, 15 y 30**) si una ráfaga de retiros duplicados satura las colas de procesamiento en hora pico comprometiendo el balance financiero.
- **Gobernanza de Contratos:** Estrategia de diseño de interfaces para permitir que múltiples *squads* construyan piezas del sistema en paralelo sin generar dependencias cruzadas.